

300系の誘導電動機を等価回路で解く

固定範囲: 一相分L形等価回路、電流、入力、損失、機械出力、軸出力、トルク、効率。例題値はすべて教材上の仮定値であり、300系実車値ではない。

1. このテーマで電験二種は何を問うか

三相誘導電動機を一相分のL形等価回路へ置き換え、電流、入力、損失、機械出力、軸出力、トルク、効率を一つの流れで計算できることが中心である。一次試験では等価回路中の式や損失の対応を選択式で判定し、二次試験では滑りを求めてから複素電流、電力、トルクまで途中式付きで計算する。

線間電圧 → 相電圧
周波数・極数・回転速度 → 同期速度・滑り
L形等価回路 → I_0, I_2', I_1
 $P_2 \rightarrow P_{c2} \rightarrow P_m \rightarrow P_{shaft}$
 $P_1 \rightarrow$ 効率 η
 P_2/ω_0 または $P_{shaft}/\omega_{gam} \rightarrow$ トルク

2. 一相分L形等価回路と各定数

三相誘導電動機を対称三相として扱くと、一相分の等価回路で計算できる。星形結線で線間電圧を V_L とすると、相電圧は次式である。

$$V_1 = V_L / \sqrt{3}$$

本テーマのL形等価回路では、入力端に励磁枝を置き、負荷電流が流れる直列枝を $r_1 + jx_1 + r_2'/s + jx_2'$ とする。

記号	意味
r_1 [ohm]	一次巻線抵抗。一次銅損に対応。
x_1 [ohm]	一次漏れリアクタンス。
g_0 [S]	励磁枝コンダクタンス。鉄損等をまとめた励磁損に対応。
b_0 [S]	励磁枝サセプタンス。励磁無効電流を表す。
r_2' [ohm]	二次抵抗の一次側換算値。
x_2' [ohm]	二次漏れリアクタンスの一次側換算値。
s	滑り。%表示は小数へ直す。

$$y_0 = g_0 - j b_0$$

3. 同期速度・滑りと r_2'/s

$$N_s = 120 f / p \text{ [min}^{-1}\text{]} \\ s = (N_s - N) / N_s$$

L形等価回路では二次抵抗成分が r_2'/s となる。これを分解すると、二次銅損と機械出力の対応が見える。

$$r_2'/s = r_2' + ((1-s)/s) r_2'$$

前半 r_2' に対応する電力が二次銅損、後半 $((1-s)/s)r_2'$ に対応する電力が電気から機械へ変換された機械出力である。ここでは最大トルク条件や比例推移へは進まない。

4. 励磁電流・二次電流・一次電流

$$I_0 = (g_0 - j b_0) V_1 \\ Z_2 = r_1 + r_2'/s + j(x_1 + x_2') \\ I_2' = V_1 / Z_2 \\ I_1 = I_0 + I_2'$$

一次電流はフェーザ和である。 $|I_0| + |I_2'|$ と絶対値を先に足してはいけない。実部同士、虚部同士を加え、最後に $|I_1| = \sqrt{(\text{Re } I_1)^2 + (\text{Im } I_1)^2}$ とする。励磁電流を無視すると明記された場合だけ $I_1 \approx I_2'$ とできる。

5. 誘導電動機の電力フロー

一次入力 P_1
- 一次銅損・励磁損
二次入力 P_2
- 二次銅損 P_{c2}
機械出力 P_m
- 機械損 W_m
軸出力 P_{shaft}

問題ごとに無視する損失が異なる。機械損を無視するなら $P_{\text{shaft}}=P_m$ だが、 W_m が与えられれば差し引く。与えられた損失を勝手に捨てない。

6. 二次入力・二次銅損・機械出力・軸出力

$$\begin{aligned}P_2 &= 3 (r_2'/s) |I_2'|^2 \\P_{c2} &= 3 r_2' |I_2'|^2 = s P_2 \\P_m &= P_2 - P_{c2} = (1-s) P_2 \\P_{\text{shaft}} &= P_m - W_m\end{aligned}$$

P_2 、 P_m 、 P_{shaft} は別物である。二次入力 P_2 から滑り分 sP_2 が二次銅損として失われ、さらに機械損があれば軸出力が減る。

7. トルク

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2 \pi N_s / 60 \text{ [rad/s]} \\ \omega_m &= 2 \pi N / 60 \text{ [rad/s]} \\ T_e &= P_2 / \omega_0 = P_m / \omega_m \\ T_{\text{shaft}} &= P_{\text{shaft}} / \omega_m\end{aligned}$$

電磁トルク T_e と軸トルク T_{shaft} を区別する。機械損がある場合は同一ではない。

$$\begin{aligned}D &= (r_1 + r_2'/s)^2 + (x_1 + x_2')^2 \\ |I_2'|^2 &= V_1^2 / D \\ P_2 &= 3 V_1^2 (r_2'/s) / D \\ T_e &= 3 V_1^2 (r_2'/s) / (\omega_0 D)\end{aligned}$$

一次試験では、この導出途中の係数・分母を選ばせる形式に対応する。

8. 一次入力・損失・効率

$$\begin{aligned}W_l &= 3 g_0 V_1^2 \\ P_{c1} &= 3 r_1 |I_2'|^2 \\ P_{c2} &= 3 r_2' |I_2'|^2 \\ P_1 &= W_l + P_{c1} + P_2 \\ P_1 &= P_{\text{shaft}} + W_m + P_{c2} + P_{c1} + W_l \\ \eta &= P_{\text{shaft}} / P_1\end{aligned}$$

問題で励磁損や機械損を無視すると指定された場合だけ、その項を0とする。効率は出力/入力であり、百分率表示では最後に100を掛ける。

9. 二種一次の選択式解法

- ・ I_0 はアドミタンス [S] × 電圧 [V] で電流 [A] になるか確認する。
- ・ 損失は $3I^2R$ または $3gV^2$ の形で [W] になるか確認する。
- ・ 二次入力は r_2'/s 、二次銅損は r_2' を使う。
- ・ 機械出力は P_2 に $(1-s)$ が掛かる。
- ・ 効率は必ず出力/入力で1未満か確認する。
- ・ トルクは電力を角速度 [rad/s] で割り、単位が [N m] になるか確認する。

10. 二種二次の記述計算手順

1. 結線を確認し、星形なら $V_1=V_L/\sqrt{3}$ と相電圧へ直す。
2. $N_s=120f/p$ を求める。
3. $s=(N_s-N)/N_s$ を求め、%なら小数へ直す。
4. r_2'/s を計算して負荷枝インピーダンスを作る。
5. $I_0=(g_0-jb_0)V_1$ を求める。
6. $I_2'=V_1/[r_1+r_2'/s+j(x_1+x_2')]$ を複素数で求める。
7. 必要なら $I_1=I_0+I_2'$ とし、最後に大きさを取る。
8. P_2 、 P_{c2} 、 P_m 、 P_{shaft} を電力フロー順に求める。
9. 一次入力と効率を求める。
10. トルクが問われたら電磁トルクか軸トルクか確認し、対応する電力・角速度を使う。

$$\begin{aligned}1 \text{ kW} &= 1000 \text{ W} \\ \omega &= 2 \pi N / 60 \\ 3 \% &\rightarrow 0.03\end{aligned}$$

11. 3段階例題

以下の数値はすべて教材上の仮定値であり、300系実車値ではない。

例題A 基礎: 滑りから二次入力まで

三相星形誘導電動機: $V_L=200$ V, $f=50$ Hz, $p=4$, $N=1440$ min⁻¹, $r_1=0.20$ ohm, $x_1=0.40$ ohm, $r_2'=0.30$ ohm, $x_2'=0.50$ ohm。励磁電流と機械損は無視する。相電圧、滑り、 I_2' 、 P_2 、 P_{c2} 、 P_m を求める。

```
V1 = 200/sqrt(3) = 115.47 V
Ns = 120*50/4 = 1500 min^-1
s = (1500-1440)/1500 = 0.040
Z2 = 0.20 + 0.30/0.040 + j(0.40+0.50) = 7.70 + j0.90 ohm
I2' = 115.47/(7.70+j0.90) = 14.79 - j1.73 A
|I2'| = 14.89 A
P2 = 3*(0.30/0.040)*14.89^2 約 4.99 kW
Pc2 = 0.040*4.99 約 0.200 kW
Pm = 0.960*4.99 約 4.79 kW
```

検算: $P_{c2}+P_m$ 約 $0.200+4.79 = 4.99$ kW = P_2 。

例題B 本試験標準: 励磁枝・入力電流・効率

三相星形誘導電動機: $V_L=400$ V, $f=50$ Hz, $p=4$, $N=1455$ min⁻¹, $r_1=0.25$ ohm, $x_1=0.50$ ohm, $r_2'=0.18$ ohm, $x_2'=0.40$ ohm, $g_0=0.0008$ S, $b_0=0.0040$ S, $W_m=100$ W。 I_0 、 I_2' 、 $|I_1|$ 、 P_2 、 P_{shaft} 、 P_1 、 η を求める。

```
V1 = 400/sqrt(3) = 230.94 V
Ns = 1500 min^-1, s = 0.030
I0 = (0.0008-j0.0040)*230.94 = 0.185-j0.924 A
Z2 = 0.25 + 0.18/0.030 + j(0.50+0.40) = 6.25+j0.90 ohm
I2' = 230.94/(6.25+j0.90) = 36.20-j5.21 A
I1 = 36.38-j6.14 A, |I1| 約 36.90 A
P2 約 24.08 kW
Pc2 約 0.722 kW, Pm 約 23.35 kW
Pshaft 約 23.25 kW
Wl = 0.128 kW, Pc1 約 1.003 kW
P1 約 25.21 kW
eta = 23.25/25.21 約 0.923 = 92.3 %
```

検算: $\eta < 100$ %。 P_1-P_{shaft} は各損失の和と一致する。

例題C 複合・ひっかけ: 電磁トルクと軸トルク

例題Aの条件で電磁トルク T_e を P_2/ω_{ga0} と P_m/ω_{gam} の両方から求める。さらに機械損が120 Wある場合の軸トルクを求める。

```
omega0 = 2 pi*1500/60 = 157.08 rad/s
omegam = 2 pi*1440/60 = 150.80 rad/s
Te = 4991.7/157.08 = 31.78 N m
Te = 4792.0/150.80 = 31.78 N m
Pshaft = 4792.0-120 = 4672.0 W
Tshaft = 4672.0/150.80 = 30.98 N m
```

P_{shaft}/ω_{ga0} としてはいけない。機械損があるのに $T_e=T_{shaft}$ としてもいけない。

12. 300系への接続

300系の誘導主電動機を、一相等価回路で理解するための題材として位置付ける。実機でも、端子電圧・周波数と内部の抵抗・漏れリアクタンス・励磁成分が電流と損失を決め、二次入力から二次銅損を差し引いた分が機械出力へ変換されるという基本構造は同じである。

ただし、本章では300系実車の r_1 , x_1 , r_2' , x_2' 、励磁アドミタンス、運転時電流等を一次資料で確認していないため数値化しない。例題値を実車値へ読み替えない。

13. 頻出ミス・公式まとめ・過去問対応

頻出ミス

- ・星形結線なのに V_L をそのまま一相等価回路へ入れる。
- ・3 % を 3 のまま使い、0.03 へ直さない。
- ・二次入力に r_2' を使い、 r_2'/s を使わない。
- ・二次銅損に r_2'/s を使う。
- ・ I_1 を $|I_0|+|I_2'|$ で求める。
- ・ P_m と P_{shaft} を同じとみなす。
- ・電磁トルクで P_2/ω_{gam} を使う。
- ・軸トルクで同期角速度 ω_{g0} を使う。
- ・効率の分子に P_m を置き、機械損を引き忘れる。
- ・kWのまま P/ω_{gam} を計算して N m とする。

主要公式

```
V1 = VL/sqrt(3)
Ns = 120f/p
s = (Ns-N)/Ns
I0 = (g0-jb0)V1
I2' = V1/{r1+r2'/s+j(x1+x2')}
I1 = I0+I2'
Wl = 3g0V1^2
Pc1 = 3r1|I2'|^2
P2 = 3(r2'/s)|I2'|^2
Pc2 = 3r2'|I2'|^2 = sP2
Pm = (1-s)P2
Pshaft = Pm-Wm
P1 = Wl+Pc1+P2
eta = Pshaft/P1
omega0 = 2piNs/60
omegam = 2piN/60
Te = P2/omega0 = Pm/omegam
Tshaft = Pshaft/omegam
```

過去問でどう出るか

R07 一次 機械 問2 (1)	$I_2' \rightarrow P_2 \rightarrow T_e$ の導出。
H30 一次 機械 問1 (1)-(5)	励磁電流、励磁損、機械出力、銅損、効率の式対応。
R07 二次 機械・制御 問2 (1)	同期速度、滑り、回転角速度、軸出力からトルク。
R04 二次 機械・制御 問2 (1)-(5)	相電圧、滑り、 I_0 、 I_2' 、銅損、フェーザ和 I_1 。
H28 二次 機械・制御 問1 (1)-(5)	一次電流、二次入力、軸出力、二次銅損、効率。

品質ゲート

固定EXAM_ALIGNMENT:
一次2問+二次記述3問、計5問。ゲート対象17小問。制作前の公式解答照合付き要求事項独立検証は17/17
PASS。R08一次問2の定数測定法、Topic 06の最大トルク・比例推移、R04二次問2(6)の入力力率、T形等価回路のテブナン変換・始動トルクは本PDFへ追加していない。